OPERADORES LINEALES

OPERADORES HERMÍTICOS

Las magnitudes físicas como **la energia, el momento angular, el spin de las partículas exhiben un espectro discreto de valores**. Las magnitudes físicas como **la posición y el impulso lineal exhiben espectro continuo de valores**. El formalismo matemático conveniente para representar a las **magnitudes físicas medibles**, es mediante **operadores lineales**.

Los **magnitudes físicas medibles se representan** mediante **operadores hermíticos (observables). Los operadores hermíticos poseen autovalores reales.**

Definición: Operadores hermíticos

Un operador $\hat{A}$ es hermítico, si es igual a su adjunto, es decir si es igual a su conjugado hermítico.

$$\hat{A} = \hat{A}^{\dagger} \quad ; \quad \hat{A}^{\dagger} = \left(\hat{A}^{T}\right)^{*} = \left(\hat{A}^{*}\right)^{T}$$

OPERADORES LINEALES

Propiedades de los Operadores Hermtícos

1) Un operador hermítico siempre cumple:

$$\langle \Psi | \hat{A} | \Phi \rangle^* = \langle \Psi | \hat{A} | \Phi \rangle^\dagger = \langle \Phi | \hat{A}^\dagger | \Psi \rangle = \langle \Phi | \hat{A} | \Psi \rangle.$$

2) Un operador hermítico $\hat{A}$ siempre es diagonalizable

$(\exists U$ unitaria $U^{-1} = U^\dagger / \mathbb{D}_A = U^{-1} A U)$.

3) Sean $\hat{A}$ y $\hat{B}$ dos operadores hermíticos que conmutan, entonces, el produto $\hat{A}\hat{B}$ es un operador hermítico. $\hat{A}$ y $\hat{B}$ conmutan si, $\left[\hat{A}, \hat{B}\right] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0 \Rightarrow \hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$.

4) Los autovalores de un operador hermítico, siempre son reales $\mathfrak{R}$.

5) Los autovectores de un operador hermítico asociados a autovalores diferentes, son ortogonales entre sí.

OPERADORES LINEALES

OPERADORES UNITARIOS

Los operadores unitarios están asociados a cambios de base (de una BON a otra BON) y a las evoluciones temporales del estado cuántico de un sistema.

Definición: Operadores unitarios

Un operador $\hat{U}$ es unitario $\iff \exists \hat{U}^{-1}$ y $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^{\dagger}$. Por lo tanto, se cumple que un operador $\hat{U}$ es unitario $\iff \hat{U}\hat{U}^{\dagger} = \hat{U}^{\dagger}\hat{U} = \hat{I}$.

Las operaciones unitarias que se hacen sobre el estado cuàntico (ket) de un sistema cuántico aislado son operaciones reversibles: dado que todas las transformaciones unitarias tienen inversa $\left(\hat{U}^{-1}\right)$, entonces son reversibles, ya que se puede "correrlas hacia atras" y deshacer el efecto que provocaron. Es decir:

- Sea $\hat{U}$ un operador unitario $\left(\hat{U}^{-1} = \hat{U}^{\dagger}\right)\left(\hat{U}\hat{U}^{\dagger} = \hat{I}\right)$
- Sea $|\Psi\rangle$ un ket arbitrario que representa el estado cuántico de un sistema:

$\hat{U}|\Psi\rangle = |\tilde{\Psi}\rangle \Rightarrow \hat{U}^{-1}|\tilde{\Psi}\rangle = \underbrace{\hat{U}^{-1}\hat{U}}_{\hat{I}}|\Psi\rangle = |\Psi\rangle \rightarrow \hat{U}^{-1}|\tilde{\Psi}\rangle = |\Psi\rangle \therefore \hat{U}^{\dagger}\hat{U}$ tiene el efecto de transformar a $|\Psi\rangle$ en si mismo (pues si $\hat{U}$ es unitario $\hat{U}^{\dagger}\hat{U} = \hat{I} \Rightarrow \hat{U}^{\dagger}\hat{U}|\Psi\rangle = \hat{I}|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$).

OPERADORES LINEALES

OPERADORES UNITARIOS

Lema: Una transformación unitaria conserva el producto interno y, por lo tanto, la norma de un ket.

Lema: El producto de dos operadores unitarios, es unitario.
Observación: Notar la diferencia con el producto de dos operadores hermíticos: solo es hermítico si los operadores conmutan.

Lema: Una operador es unitario $\Longleftrightarrow$ transforma una BON del espacio complejo $\mathscr{E}$ en otra BON del espacio complejo $\mathscr{E}$.

Las compuertas cuánticas se representan mediante matrices unitarias.

Una compuerta cuántica es un circuito lógico que opera unitariamente sobre un determinado número de qubits.

OPERADORES LINEALES

OPERADORES DE PROYECCIÓN

Definición: Operadores de proyección

Dado un ket **de norma 1** $\left(\langle\Psi|\Psi\rangle = 1\right)$ perteneciente al espacio complejo de dimensíon *n*, la proyección ortogonal sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$ es operador que se define:

$$\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle} \equiv |\Psi\rangle\langle\Psi|$$

Siempre que $|\Psi\rangle$ esté expresado como una combinación lineal de una BON $\left\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, \ldots, |u_n\rangle\right\}$ del espacio.

Además debe cumplirse que:

1. $\boxed{\hat{\mathbb{P}}^2_{|\Psi\rangle} = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}}$

$$\hat{\mathbb{P}}^2_{|\Psi\rangle} = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle} = |\Psi\rangle\underbrace{\langle\Psi|\Psi\rangle}_{=1}\langle\Psi| = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$$

2. $\boxed{\hat{\mathbb{P}}^\dagger_{|\Psi\rangle} = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}}$

$$\hat{\mathbb{P}}^\dagger_{|\Psi\rangle} = \left(|\Psi\rangle\langle\Psi|\right)^\dagger = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$$

OPERADORES LINEALES

Ejercicio: Sea el espacio complejo generado por la base: $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ y sea el ket

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_2\rangle$$

a) Calcular el proyector sobre el espacio generado por $|\Psi\rangle$.

b) Hallar la representación matricial de $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$ respecto de la BON.

c) Verificar que se cumple $\hat{\mathbb{P}}^2_{|\Psi\rangle} = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$ y $\hat{\mathbb{P}}^\dagger_{|\Psi\rangle} = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$.

d) Sea $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|u_1\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|u_2\rangle + \frac{i}{\sqrt{3}}|u_3\rangle$ un ket del espacio complejo. Hallar la proyección ortogonal de $|\Phi\rangle$ sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$. (Hacerlo con la notación de Dirac y en forma matricial).

a) $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle} = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_2\rangle\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\langle u_1| + \frac{i}{\sqrt{2}}\langle u_2|\right) = \frac{1}{2}|u_1\rangle\langle u_1| + \frac{i}{2}|u_1\rangle\langle u_2| - \frac{i}{2}|u_2\rangle\langle u_1| + \frac{1}{2}|u_2\rangle\langle u_2|$

b) La representación matricial de $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$ respecto de la BON es: $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \\ \frac{-i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

OPERADORES LINEALES

c) La verificación de $\hat{\mathbb{P}}^{\dagger}_{|\Psi\rangle} = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$ y se puede hacer en forma matricial o vectorial

$$\hat{\mathbb{P}}^{\dagger}_{|\Psi\rangle} = \left(\hat{\mathbb{P}}^{*}_{|\Psi\rangle}\right)^{T} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \\ \frac{-i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}; \qquad \hat{\mathbb{P}}^{2}_{|\Psi\rangle} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \\ \frac{-i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \\ \frac{-i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \\ \frac{-i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d) En forma matricial $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{i}{2} & 0 \\ \frac{-i}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-i}{\sqrt{3}} \\ \frac{i}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-i}{\sqrt{3}} \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}|\Phi\rangle = |\Psi\rangle\langle\Psi|\Phi\rangle = \left(\frac{1}{2}|u_1\rangle\langle u_1| + \frac{i}{2}|u_1\rangle\langle u_2| - \frac{i}{2}|u_2\rangle\langle u_1| + \frac{1}{2}|u_2\rangle\langle u_2|\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}|u_1\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|u_2\rangle + \frac{i}{\sqrt{3}}|u_3\rangle\right)$$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}|\Phi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{3}}|u_1\rangle\underbrace{\langle u_1|u_1\rangle}_{=1} + \frac{1}{2\sqrt{3}}|u_1\rangle\underbrace{\langle u_2|u_2\rangle}_{=1} - \frac{i}{2\sqrt{3}}|u_2\rangle\underbrace{\langle u_1|u_1\rangle}_{=1} - \frac{i}{2\sqrt{3}}|u_2\rangle\underbrace{\langle u_2|u_2\rangle}_{=1}$$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}|\Phi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{3}}|u_1\rangle + \frac{1}{2\sqrt{3}}|u_1\rangle - \frac{i}{2\sqrt{3}}|u_2\rangle - \frac{i}{2\sqrt{3}}|u_2\rangle$$

$$\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|u_1\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|u_2\rangle$$

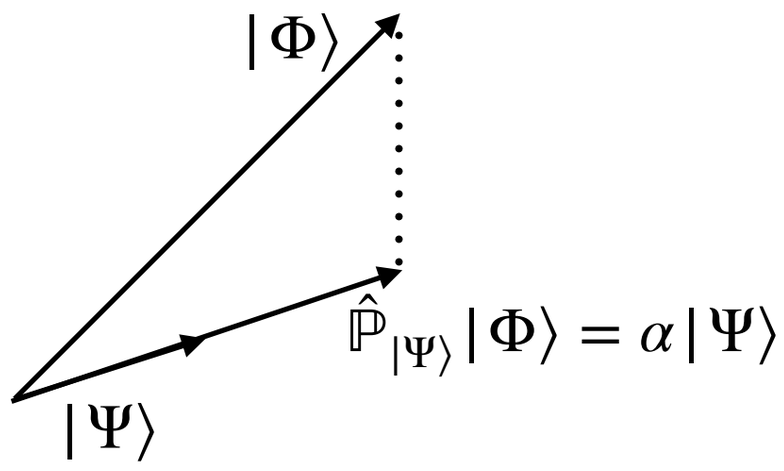
OPERADORES LINEALES

Proyección sobre el subespacio generado por un ket

- Sea $|\Psi\rangle$ un ket de **norma 1** $\left(\langle\Psi|\Psi\rangle = 1\right)$ de un espacio compejo. El proyector sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$ se define: $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$
- Sea $|\Phi\rangle$ un ket arbitrario del espacio complejo. Si aplicamos el proyector $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$ a $|\Phi\rangle$ obtenemos un ket proporcional a $|\Psi\rangle$: $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}|\Phi\rangle = |\Psi\rangle\underbrace{\langle\Psi|\Phi\rangle}_{\alpha\in\mathbb{C}} = \alpha|\Psi\rangle$

Significado geométrico

- $\hat{\mathbb{P}}_{|\Psi\rangle}$ proyecta ortogonalmente sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$



OPERADORES LINEALES

Proyección sobre un subespacio

- Sea $\mathscr{E}$ el espacio de estados de un sistema cuántico de dimensión n
- Sea $\left\{ |\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, \ldots, |\phi_q\rangle \right\}$ un conjunto de $q \leq n$ kets ortonormales del espacio de estados:

  $\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij} \; ; \; \forall \; i, j = 1,2,\ldots, q$
- Sea $\mathscr{E}_q$ el subespacio generado por los q kets: $\mathscr{E}_q = \textbf{gen} \left\{ |\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, \ldots, |\phi_q\rangle \right\}$
- Sea $\hat{\mathbb{P}}_q$ el operador definido por:

$$\hat{\mathbb{P}}_q = \sum_{i=1}^{q} |\phi_i\rangle\langle\phi_i| = |\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |\phi_2\rangle\langle\phi_2| + \ldots + |\phi_q\rangle\langle\phi_q|$$

$\hat{\mathbb{P}}_q$ es un proyector.

$$1)\ \hat{\mathbb{P}}_q^{\dagger} = \left(\sum_{i=1}^{q} |\phi_i\rangle\langle\phi_i| \right)^{\dagger} = \sum_{i=1}^{q} \left(|\phi_i\rangle\langle\phi_i| \right)^{\dagger} = \sum_{i=1}^{q} |\phi_i\rangle\langle\phi_i| = \hat{\mathbb{P}}_q$$

$$2)\ \hat{\mathbb{P}}_q^2 = \left(\sum_{i=1}^{q} |\phi_i\rangle\langle\phi_i| \right) \left(\sum_{j=1}^{q} |\phi_j\rangle\langle\phi_j| \right) = \sum_{i=1}^{q} \sum_{j=1}^{q} |\phi_i\rangle \underbrace{\langle\phi_i|\phi_j\rangle}_{\delta ij} \langle\phi_j| = \sum_{i=1}^{q} |\phi_i\rangle\langle\phi_i| = \hat{\mathbb{P}}_q$$

$\therefore$ $\hat{\mathbb{P}}_q$ **es un proyector.**

Lema: $\hat{\mathbb{P}}_q$ proyecta sobre el subespacio $\mathscr{E}_q = \textbf{gen} \left\{ |\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, \ldots, |\phi_q\rangle \right\}$

OPERADORES LINEALES

Condición de Clausura

Definición:

Sea $\left\{ |\phi_i\rangle \right\}$ una base ortonormal del espacio estados $\mathscr{E}$ del sistema / dim $\left(\mathscr{E} \right) = n$.

Sea el operador de proyección definido de la forma: $\boxed{\hat{I} = \sum_{i=1}^{n} |\phi_i\rangle\langle\phi_i|}$

A esta definición se la llama: **CONDICIÓN DE CLAUSURA**

Si le aplicamos la condición de clausura a un ket arbitriario $|\Psi\rangle$ del espacio $\mathscr{E}$, obtenemos el mismo ket $|\Psi\rangle$.

OPERADORES LINEALES

Proyectores y Operadores hermíticos

Las magnitudes físicas que están sujetas a **observación experimental** (ya que se pueden medir), se representan mediante **operadores lineales hermíticos (observables)** que actúan sobre los kets del espacio de estados $\mathscr{E}$ del sistema.

Definición: Observable

Un operador hermítico $\hat{A}$ $\left(\hat{A}^{\dagger} = \hat{A}\right)$ es un observable (representa a una magnitud física $\mathscr{A}$), si su base ortonormal de autovectores también forma una base ortonormal del espacio de estados del sistema.

Esto puede ser expresdo mediante la condición de clausura del espacio de estados.

Descomposición espectral de un operador hermítico

- Sea $\{|\phi_i\rangle\}$ una BON de autoestados del operador hermítico $\hat{A}$ $\left(\hat{A}^{\dagger} = \hat{A}\right)$ que es un observable.
- Sea λ_i un autovalor de $\hat{A}$ asociado al autovector o autoestado $|\phi_i\rangle$, $\left(\hat{A}|\phi_i\rangle = \lambda_i|\phi_i\rangle\right)$.
- Sea $\hat{I} = \sum_{i=1}^{n} |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$ la condición de clausura del espacio de estados $\mathscr{E}$ de dimensión n.

$\Rightarrow \hat{A}\hat{I} = \hat{A}$

OPERADORES LINEALES

$$\hat{A} = \hat{A}\hat{I} = \hat{A}\sum_{i=1}^{n} |\phi_i\rangle\langle\phi_i| = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\hat{A}|\phi_i\rangle}_{\lambda_i|\phi_i\rangle}\langle\phi_i| =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \underbrace{|\phi_i\rangle\langle\phi_i|}_{\hat{\mathbb{P}}_i} = \lambda_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + \lambda_2|\phi_2\rangle\langle\phi_2| + \ldots + \lambda_n|\phi_n\rangle\langle\phi_n|$$

$$\hat{A} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \hat{\mathbb{P}}_i = \lambda_1\hat{\mathbb{P}}_1 + \lambda_2\hat{\mathbb{P}}_2 + \ldots + \lambda_n\hat{\mathbb{P}}_n =$$

$$= \lambda_1|\phi_1\rangle\langle\phi_1| + \lambda_2|\phi_2\rangle\langle\phi_2| + \ldots + \lambda_n|\phi_n\rangle\langle\phi_n|$$

→ **Descomposición espectral del operador hermítico $\hat{A}$**

Siendo: $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ el espectro de autovalores del operador hermíticos $\hat{A}$.

<u>Observación:</u>

Un operador hermítico siempre es diagonalizable y siempre existe al menos una BON de autovectores de $\hat{A}$. Entonces siempre es posible hallar una descomposición espectral de un operador hermítico.